

偏导梯度与链式法则练习详解

正文第1题 前向计算与两条切片

$x=2$ 、 $y=3$ ，依次得到 $a=xy=6$ ， $z=a+x=8$ ， $L=z^2=64$ 。固定 $y=3$ 时， $L(x,3)=16x^2$ ，导数 $32x$ 在2处为64；固定 $x=2$ 时， $L(2,y)=4(y+1)^2$ ，展开求导得到 $8y+8$ ，在3处为32。

损失64是当前函数值；偏导64是只增加 x 时的一阶变化率。二者数值相同只是巧合，二者都是标量，含义不同。梯度才包含两项，按 x 、 y 顺序为(64,32)。

正文第2题 从差商求偏导

写 $L=x^2(y+1)^2$ 。对 x 作差： $L(x+h,y)-L(x,y)=(2xh+h^2)(y+1)^2$ 。除以非零 h ，得到 $(2x+h)(y+1)^2$ ； h 趋0时得到 $L_x=2x(y+1)^2$ 。

对 y 作差： $L(x,y+h)-L(x,y)=x^2[2(y+1)h+h^2]$ 。除以非零 h 再取极限，得到 $L_y=2x^2(y+1)$ 。固定的参数保留其当前数值。例如 xy 对 x 偏导为 y ，不是0；只有完全不含 x 的加法项才在此求导时贡献0。

正文第3题 全微分与有限变化

起点的全微分是 $dL=64dx+32dy$ 。把(0.01,0.02)代入，预测变化1.28，预测损失65.28。实际新点为(2.01,3.02)，新 $z=2.01 \times 4.02=8.0802$ ，新损失为65.28963204。

实际变化 $\Delta L=1.28963204$ ，与线性预测相差0.00963204。 dL 表示线性规则输出， ΔL 表示原函数的精确有限变化。可微条件保证这个差相对于足够小增量长度趋0，不保证每个非零增量的误差都为0。

正文第4题 余项与可微条件

新 z 为 $8+4\delta x+2\delta y+\delta x\delta y$ 。平方后，线性项为 $64\delta x+32\delta y$ ，剩余为：

$$r(\delta) = 16\delta x\delta y + (4\delta x + 2\delta y + \delta x\delta y)^2.$$

令 $\rho = \|\delta\|_2$ ，因为每个分量绝对值不超过 ρ ，得到 $|r| \leq 16\rho^2 + (6\rho + \rho^2)^2$ 。 $\rho > 0$ 时除以 ρ ，右侧 $16\rho + \rho(6+\rho)^2$ 趋0，所以余项满足多变量可微的定义。

有限数值只能检查有限的增量，无法排除其他路线或更小尺度的异常；上述界同时覆盖所有足够小的方向。沿 $\delta=(\epsilon, 2\epsilon)$ 时，展开得到 $r=96\epsilon^2+32\epsilon^3+4\epsilon^4$ ，可用于独立核算程序，但不是一般可微函数的统一余项公式。

正文第5题 行梯度的形状

θ 、 ∇L 、 δ 均为(1,2)， δ^T 为(2,1)，所以 $\nabla L \delta^T$ 为(1,1)，其中的一个元素是标量变化。若把梯度改成(2,1)，再乘原来的 δ^T ，就成为(2,1)乘(2,1)，内维不匹配，已经不再是原式。

如果坚持使用列梯度，必须同时改写内积的转置位置，而不是依靠广播修补。NumPy的(2,)没有明确行列轴，转置仍是(2,)，所以本实验主动拒绝它。数学结论不取决于行或列的选择，但每一步书写必须一致。

正文第6题 方向与速度

$u=(3/5, 4/5)$ 的长度为 $\sqrt{(9+16)/5}=1$ ，方向导数为 $64 \times 3/5 + 32 \times 4/5 = 64$ 。 $v=(3, 4)$ 长度为5，沿 $p+tv$ 时每单位 t 的变化率为 $64 \times 3 + 32 \times 4 = 320$ 。它是前者的5倍，因为路线速度的长度扩大了5倍。

$(-1, 2)$ 长度为 $\sqrt{5}$ ，对应单位切向量 $(-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ ，内积为 $(-64+64)/\sqrt{5}=0$ 。选 $\delta=(-0.01, 0.02)$ ，线性变化为0，实际 $z=7.9998$ ，损失63.99680004，仍有变化。零方向导数只排除了当前方向的一阶变化，不排除余项。

正文第7题 最陡方向的限定

在函数可微、梯度非零、按当前欧氏坐标比较所有单位方向时，柯西施瓦茨给出 $\nabla L \cdot u \geq -\|\nabla L\|_2$ 。 $u = -\nabla L / \|\nabla L\|_2$ 取等，因此得到最小方向导数。

主例 $\|\nabla L\|_2 = 32\sqrt{5}$ ，最陡下降单位方向为 $(-2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$ ，最小方向导数为 $-32\sqrt{5}$ 。若用未经归一化的负梯度作速度，变化率为-5120。尺度、单位长度、可微与非零梯度，都是这段结论的条件。

正文第8题 共享变量的两条贡献

第一条路径 $x \rightarrow a \rightarrow z \rightarrow L$ 的局部系数依次为 $y=3$ 、1、 $2z=16$ ，相乘得48。第二条路径 $x \rightarrow z \rightarrow L$ 的局部系数为1、16，相乘得16。 x 的总贡献为 $48+16=64$ 。 $y \rightarrow a \rightarrow z \rightarrow L$ 只有一条路径，贡献 $2 \times 1 \times 16=32$ 。

错误梯度(48, 32)遗漏的是 x 直接进入加法节点 $z=a+x$ 的那条路径。若用一个变量存梯度，先赋48又直接赋16也错误，应该累加。局部节点中固定 a 时的 z 对 x 系数1，不能当成整个 $z(x, y)$ 固定 y 时的偏导 $y+1$ 。

正文第9题 联合路线的导数

$x=t$ 、 $y=t+1$ ， $x'=y'=1$ 。在 $t=2$ 时，路径导数 $L_x x' + L_y y' = 64 + 32 = 96$ 。直接代入得到 $\ell(t) = t^2(t+2)^2 = t^4 + 4t^3 + 4t^2$ ，其导数为 $4t^3 + 12t^2 + 8t$ ，代2也为96。

64对应固定 y 不变，只让 x 变化的实验。本路线的 y 同时变化，因此还需加上32。若改问相同方向的每单位距离变化率，速度(1,1)长 $\sqrt{2}$ ，答案为 $96/\sqrt{2} = 48\sqrt{2}$ 。导数值必须连同自变量或路径参数一起解释。

正文第10题 两种中心差分

对固定 y ， L 是 Cx^2 ，其中 $C=(y+1)^2$ 固定。中心差分为 $C[(x+h)^2-(x-h)^2]/(2h)=2Cx$ ，精确等于 L_x 。固定 x 后，对 y 同样是移位的二次函数，因此也精确。这里 h 只需非零，且讨论的是精确实数算术。

路径函数 $\ell=t^4+4t^3+4t^2$ 中， t^4 的中心差分为 $4t^3+4th^2$ ， $4t^3$ 的中心差分为 $12t^2+4h^2$ ， $4t^2$ 的中心差分为 $8t$ 。相加得到真实导数加 $(4t+4)h^2$ ； $t=2$ 时多出 $12h^2$ 。

$h=0.1$ 时路径差分为96.12， $h=0.01$ 时为96.0012。浮点里即便解析截断误差为0，也可能因为输入表示、相近数相减及除以小 h 发生误差。若移动后的输入与原输入无法区分，便没有完成预期采样，必须拒绝而非把零返回当成平坦证据。

正文第11题 偏导存在的反例

反例在两轴都为0，所以原点偏导均为0。由 $2|xy|\leq x^2+y^2$ ，得到 $|f(x,y)|\leq \sqrt{(x^2+y^2)}/2$ ，因此原点连续。

沿 $x=y=t$ ， $f(t,t)=t^2/(\sqrt{2}|t|)=|t|/\sqrt{2}$ 。对 t 的右差商 $1/\sqrt{2}$ 、左差商 $-1/\sqrt{2}$ ，不同，因此此路线的两侧导数不存在。若二维函数可微，沿可微直线路径的导数应存在，所以它不可微。

更直接地， $f(t,t)/\|(t,t)\|_2=(|t|/\sqrt{2})/(\sqrt{2}|t|)=1/2$ ，不趋0。由于两个偏导系数已经固定为0，任何可微线性规则只能是零规则，而这个余项比值排除了它。

坐标中心差分总得到0；对角线上对称两端函数值也相同，中心差分仍得到0。这些零掩盖了单侧差商的不一致。数值公式能计算出数，不等于它对应一个存在的数学导数。

正文第12题 有限步长和全局证据

$\eta=0.5$ 时，新点 $=(2,3)-0.5(64,32)=(-30,-13)$ 。 $a=390$ ， $z=360$ ， $L=129600$ ，大于64，足以反驳“任意正步长都下降”。一阶预测变化为 $-0.5\times 5120=-2560$ ，已远离可用的局部范围。

$q=x^2-y^2$ 在原点梯度为 $(0,0)$ 。沿 $(\epsilon,0)$ ， $q=\epsilon^2>0$ ；沿 $(0,\epsilon)$ ， $q=-\epsilon^2<0$ ，所以原点不是局部最小。这里不用二阶检验，直接比较邻近函数值即可。

主例 $L=x^2(y+1)^2\geq 0$ ，且 $x=0$ 或 $y=-1$ 时达到0，所以这些点是全局最小。证明使用非负下界和确实达到下界的点；零梯度只是这些点同时具有的局部性质，不能单独承担全局证明。

实验A与B 数据身份和从空状态运行

手算表应为 $x=2$ 、 $y=3$ 、 $a=6$ 、 $z=8$ 、 $L=64$ 。配置里的point对应一个参数向量，不能把两个坐标误读为两个样本。梯度返回 $(1,2)$ ，损失返回标量，path_contributions分开保存48、16、64、32。

脚本主输出results.json中forward.loss为64，gradient_row为[[64,32]]，gradient_shape为[1,2]。difference_scan.csv有12行配置步长；环境记录包含Python、NumPy版本与CPU。测试包含9组、81个Fraction夹具和32个拒绝案例。

Notebook与脚本的results.json及difference_scan.csv应相同；前者写notebook_outputs，后者写outputs。复现需要顺序执行全部代码格，不能依赖旧内核变量。提供的实际执行证据验证了新进程内核执行，没有验证浏览器Jupyter界面，也没有实际创建新的conda环境。

实验C 联合小增量

$\epsilon=0.1$ 、 0.01 、 0.001 时，真实损失分别77.7924、65.28963204、64.128096032004；线性预测分别76.8、65.28、64.128；余项分别0.9924、0.00963204、0.000096032004。

配置中的 ϵ 均为正，增量长度为 $\sqrt{5}\epsilon$ ，所以余项除以长度为 $(96\epsilon+32\epsilon^2+4\epsilon^3)/\sqrt{5}$ 。它趋0的原因来自表达式各项都含趋0因子。程序小数与这些精确十进制末位可能略有差异，用给定容差比较。

实验D 坐标差分 and 错误梯度

$h=0.01$ 时，中心差分应接近(64,32)。错写(48,32)时，x分量缺16，y分量正常。漏掉的16来自x对z的直接影响乘L对z的16。

有限差分必须重新调用整个loss。如果把a固定为原来的6，仅在 $z=a+x$ 中扰动x，差分会接近16，检查的是局部加法槽位，而非原始 $L(x,y)$ 。函数名相同也不能补救依赖关系被改变的问题。

实验E 单位方向与切线

单位方向(0.6,0.8)返回64，速度(3,4)返回320；将后者直接交给directional_derivative应抛ValueError，提示方向必须为单位长度。显式归一化(3,4)/5后才回答每单位距离的问题。

切向单位向量可选 $(-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ 。一阶内积0，有限增量(-0.01,0.02)的实际损失为63.99680004。与64的差约-0.00319996，属于余项，不与零方向导数矛盾。

实验F 路径差分与步长扫描

$\ell'(2)=96$ 。 $h=0.5$ 、 0.1 、 0.01 、 0.001 时，精确中心差分依次为99、96.12、96.0012、96.000012。误差都是 $12h^2$ 。

坐标切片二次、联合路径四次，是两类差分误差不同的原因。极小h时，舍入可能主导； $1e-16$ 在当前起点无法形成有效左右采样，结果必须标记为不可计算。空值不是0。即使某个更大的步长偶然输出精确值，也不能从偶然抵消推断一般误差规律。

实验G 同一起点的四次独立更新

四次结果为：(1.936,2.968)与59.013861474304；(1.36,2.68)与25.04802304；(-4.4,-0.2)与12.3904；(-30,-13)与129600。每次梯度都从同一起点取(64,32)，不是上一轮的新梯度。

第三个步长虽使真实损失下降，但线性预测损失为 $64-512=-448$ ，明显不可信。下降发生与局部预测准确是两件不同的事。最后一个步长证明负梯度只提供局部方向信息，没有任意步长保证。

实验H 条件失败

坐标中心差分为 $[[0,0]]$ 。对角右差商约 0.7071067811865475 ，左差商约 -0.7071067811865475 ；二者不会随步长减小而趋向同一个数。中心差分却因对称点同值而返回0。

连续性证明和余项比值 $1/2$ 见正文第11题详解。这个例子不是主多项式的数值失败，而是一个精心选定的不满足多变量可微条件的函数，说明为什么使用梯度方向公式前必须检查条件。

实验I 接口与复现检查

错误shape、非实数dtype、非有限值、无效步长、非单位方向和不可表示的中间结果应明确报错。`central_gradient`先复制参数，因此不原地改变调用方的数组。核心接口故意缩小到有限float64实数与固定(1,2)行，不能将其当成通用张量自动微分库。

独立检查器用展开多项式的系数表计算Fraction真值，并逐项对多项式求导；它不调用主gradient生成期望值。对路径中心差分的检查还使用80位Decimal，区分数学截断项与float64舍入。重复运行以字节比较本地输出，验证的是这个固定环境与固定数据的可复现性，不保证所有平台逐位相同。